

gabon.r.david@gmail.com

- 1.1.
- ① aszoc.  $b \pmod{n}$  inverze  $n-b \pmod{n}$ , neutr.  $0 \pmod{n}$
  - ② aszoc., de nincs mindig inverz pl.  $2 \pmod{6}$ -nak nincs inverze
  - ③ PL mod 7, ekkor  $1, 2, 3, 4, 5, 6$
  - ④ aszoc.?, inverz és neutr. van
  - ⑤  $\{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto ax+b : 0 \neq a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}$

8 15 22 29 36 43  
50 57 64

$f_1, f_2, f_3$

$$f_1(f_2 f_3) = a_1(a_2 a_3 x + a_2 b_3 + b_2) + b_1 = a_1 a_2 a_3 x + a_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 + b_1$$

$$a_2(a_3 x + b_3) + b_2 = a_2 a_3 x + a_2 b_3 + b_2$$

$$(f_1 f_2) f_3 = a_1 a_2 (a_3 x + b_3) + a_1 b_2 + b_1 = a_1 a_2 a_3 x + a_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 + b_1$$

- ⑥  $\mathbb{R}^3$ ,  $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$   
nincs egység (neutr.)

⑦.

⑧.

1.2  $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

$$\forall q \in Q_8 \quad 1q = q1 = q$$

$$(-1)q = q(-1) = -q$$

$$ij = k, jk = i, ki = j$$

$$ji = -k, kj = -i, ik = -j$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

$$\tau(1) = 1$$

$$\tau(i) = 4$$

$$\tau(-i) = 4$$

$$\tau(-1) = 2$$

$$\tau(j) = 4$$

$$\tau(-j) = 4$$

$$\tau(k) = 4$$

$$\tau(-k) = 4$$

|   | 1 | i  | j  | k  |
|---|---|----|----|----|
| 1 | 1 | i  | j  | k  |
| i | i | -1 | k  | -j |
| j | j | -k | -1 | i  |
| k | k | j  | -i | -1 |

$$i^2 = (-1) \quad (-1)^2 = 1$$

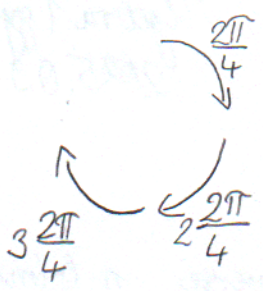
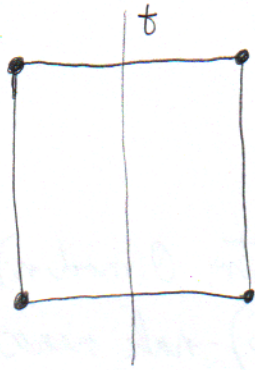
$$(i)^4 = \overbrace{(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)}^i = 1$$

Alga 1 gyakh



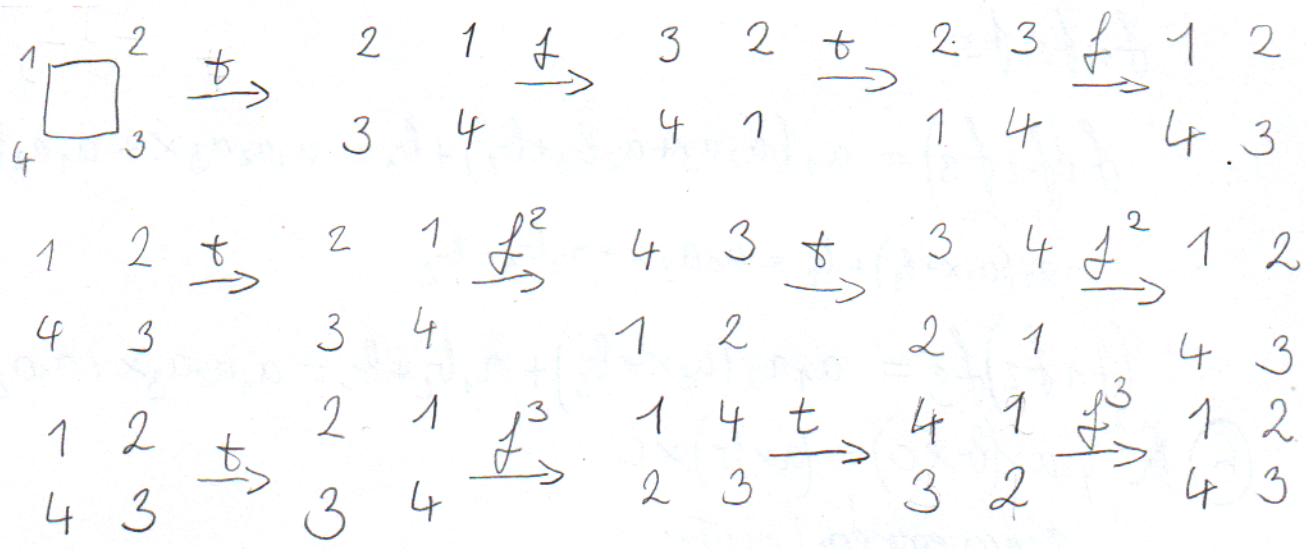
(1,3)

$D_{2,4}$



$$D_{2,4} = \{t, f, f^2, f^3, tf, tf^2, tf^3, id\}$$

rend: 2, 4, 2, 4, 2, 2, 2, 1



$$D_{2n} = \{id, t, f, \dots, f^{n-1}, tf, \dots, tf^{n-1}\}$$

rend: 1, 2, n, n

$f^k$  esetén ha  $k|n$ , akkor  $\sigma(f^k) = \frac{n}{k}$   
ha  $k \nmid n$ , akkor  $\sigma(f^k) = n$

$$tf^k tf^k \quad \sigma(tf^k) = 2$$

↑ megforgatja a forgatás irányát



(1.4)  $|G| = 2n$

$$G = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ e}}{g_1}, \dots, g_{2n} \} \quad \begin{array}{l} r(e) = 1 \quad \text{ha } i \in \underline{2n} \quad g_i =: g \\ g \neq e \quad \exists g' \in G \quad gg' = e = gg' \end{array}$$

$$\text{ha } g' = e \quad gg' = g \rightarrow g = e \quad \wedge \rightarrow g' \neq e$$

olyan elemet keresünk, ami nem  $e$  és inverze önmaga, ~~az inverz~~  
 így inverz-párok lesznek, így  $2n-1$  pártlan számú elem, így

2025.09.17.

(2.1) /1.  $g^m = e \rightarrow \sigma(g) | m$

$$\text{ha } \sigma(g) \nmid m \rightarrow m = q \cdot \sigma(g) + r \quad r < \sigma(g)$$

$$g^m = g^{q \cdot \sigma(g) + r} \rightarrow g^r = e \quad \wedge \quad (\sigma(g) \nmid m \text{ miatt})$$

(2.3) /1.  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1243)$

/2.  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = (124)(365)$

/3.  $(12345)^{-1}(123)(45)(12345) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1}(123)(45)(12345) =$   
 $= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}(123)(45)(12345) = (15)(234)$

/4.  $(12)(13) = (123)$   
 $(12)(13)(14) = (1234)$  *itt teljes indukció*

(2.5) /1.  $\sigma((123)(4567)(89)) = \text{valah}(3,4,2)$  /3.  $\sigma((123)(4567)(567)) =$   
 /2.  $\sigma((123)(234) = (13)(24)) = 2$   $= (1246573) = 7$



|                       | $( )^2$         | $( )^3$             | $( )^{-1}$    |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 2.4 / 1. $(12345678)$ | $(1357)(2468)$  | $(14725836)$        | $(87654321)$  |
| $(1234)(567)$         | $(13)(24)(576)$ | $(1432) \text{ id}$ | $(4321)(765)$ |

$$(1234)^2 = (13)(24) \quad (567)^2 = (576)$$

$$(1234)^3 = (1432) \quad (567)^3 = \cancel{(567)} \text{ id}$$

2.5 / 1.  $\sigma((123)(4567)(89)) = 12$

/ 2.  $\sigma((123)(234)) = (13)(24) \quad \sigma(\sigma_2) = 2$

/ 3.  $\sigma((123)(34567)(567)) = (1246573) \quad \sigma(\sigma_3) = 7$

2.7  $S_n$  összes permutációja (10)

2.9. A. Legyen  $H \subset \mathbb{Z}$

\*  $H \cap \mathbb{Z}^+ = \emptyset \rightarrow H = \{0\}$

\*  $H \cap \mathbb{Z}^+ \neq \emptyset$  — legkisebb  $n \in H \cap \mathbb{Z}^+$  a legkisebb ilyen  $\xrightarrow{\text{H-csoport}}$   $n$  többszöröse is benne van

$$\exists k \in H - n\mathbb{Z} \rightarrow k = q \cdot n + r \quad r < n$$

$$k - qn = r \rightarrow r \in H \quad \nwarrow \text{emitt}$$

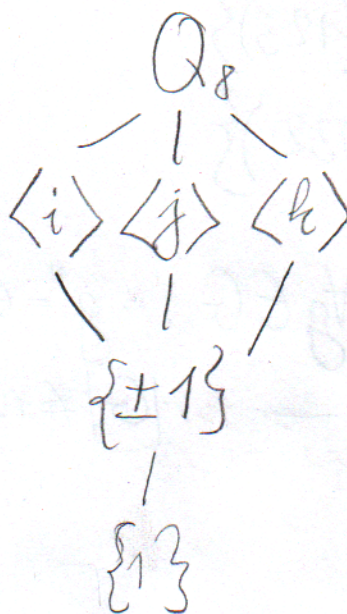
Tehát csak  $n\mathbb{Z}$ -k részcsoportjai  $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow \forall k \in n\mathbb{Z}$



20.09.2020.

$$|G| = |H| \cdot |H:G|$$

3.1 Lagrange alapján  
 $|H| \in \{1, 2, 4, 8\}$



részen rendezett  
 halmazrendszert

3.2 1  $G = \{\mathbb{Z}, +\}$ ,  $H = n\mathbb{Z}$   
 $H \text{ res.} \leftrightarrow n\mathbb{Z}$

Bal mellékhatalyok:  $3+H = \{3+x \cdot n : x \in \mathbb{Z}\} =$   
 $= (2n+3) + H = \{2n+3+h : h \in H\} = n \cdot \mathbb{Z}$

2  $G = Q_8$ ,  $H = \langle -1 \rangle = \{1, -1\}$

$$1H = \{1, -1\}$$

$$iH = \{i, -i\} = -iH$$

$$jH = \{j, -j\}$$

$$kH = \{k, -k\}$$

3  $G = S_3$ ,  $H = \{(1), (12)\}$

$$|G| = 3! = 6 \quad H = 2$$

$$|G:H| = \frac{|G|}{|H|} = 3$$

$$(1)H = \{(1), (12)\}$$

$$(13)H = \{(13), (13)(12)\} = \{(13), (132)\}$$

$$(23)H = \{(23), (123)\}$$



$$H(1) = \{(1), (12)\}$$

$$H(13) = \{(13), (123)\}$$

$$H(23) = \{(23), (132)\}$$

$$(3.4) \quad n = |G| \in \mathbb{N} \rightarrow \forall g \in G : g^n = e$$

$$\exists g \in G : g^n \neq e \rightarrow |G| \neq n \in \mathbb{N}$$

$$g \xrightarrow{n} g^n = e \rightarrow g^{n-1} = e \rightarrow g^{n-2} = e \rightarrow \dots \rightarrow g = e$$

$$\text{m\u00e1s} \quad |G| = n \quad o(g) \mid |G| \quad \exists k \in \mathbb{N} : k \cdot o(g) = |G| = n$$

$$g^n = g^{k \cdot o(g)} = (g^{o(g)})^k = e^k = e$$

$$(3.5) \quad \text{A h\u00e9lyes csoportban } \{\text{oszt\u00f3k}\} \leftrightarrow \{\text{redukci\u00f3s oszt\u00f3k}\}$$

$$(3.7) \quad \text{el\u00e9g r\u00e9sztrivi}$$

$$\text{v\u00e9tel eset} \quad \langle g^a \rangle = \langle g^b \rangle \quad \langle g^a \rangle = \{g^0, g^{-a}, g^{-a+a}, g^{-2a}, g^{-2a+a}, g^{2a}, \dots\} \quad a \neq 0 \nearrow$$

$$\langle g^a \rangle = \langle g^b \rangle \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z} \quad nb = ka \rightarrow$$

$$\rightarrow k = n \frac{b}{a} \rightarrow$$



2025.10.01.

- 3.9
1. eset  $H = gH \iff g \in H \rightarrow g^2 \in H$
  2. eset  $H = g^2H \iff g^2 \in H$
  3. eset  $gH = g^2H \iff g^{-1}g^2 \in H \rightarrow g^2 \in H$

3.10  $A_4 = \{g \in S_4 : g \text{ páros}\}$   
 $\uparrow$   
 $g$  ps sok cseré sorozata

$$|A_4| = \frac{4!}{2} = 12$$

$$\nexists H \leq A_4 \quad (\iff \nexists H \leq A_4 : |H| = 6)$$

$$|A_4 : H| = 2$$

$$\exists H \rightarrow \forall g \in A_4 \quad g^2 \in H$$

$$g = (12)(34) \quad g^2 = (1) \in H$$

$$g = (123) \quad g^2 = (132) \in H$$

Lagrange  
fordított irányban  
nem igaz

$$\#(3\text{-átlus}) = 8 \rightarrow \nexists H \leq A_4$$

Normálizáció

$$H \leq G \quad \text{normálizáció} \iff \forall g \in G \quad gH = Hg$$

$$\iff \forall g \in G \quad g^{-1}Hg \subset H$$

$$\left. \begin{array}{l} \downarrow \\ g \in G (gHg^{-1} \subset H) \rightarrow \\ \rightarrow H \subset g^{-1}Hg \end{array} \right\} = \text{seg} \\ \text{is all}$$

Alg1 gyakor



4.1. / 1  $G = (\mathbb{Z}, +) \geq H = n\mathbb{Z}$

$$\underbrace{-g}_{EH} + \underbrace{h}_{EG} + g = (-g + g) + h = h$$

$G$  ciklikus,  $H$  ciklikus  $\rightarrow$  mindig működik  
 ittel ! ittel  $\nearrow$   
 (bal)melléhosztályok

$$\left\{ \begin{array}{c} \vdots \\ -n \\ 0 \\ n \\ \vdots \end{array} \right\} H, \begin{array}{c} \vdots \\ -n+1 \\ 1 \\ n+1 \\ \vdots \end{array} 1+H, \dots, \begin{array}{c} \vdots \\ -1 \\ (n-1) \\ 2n-1 \\ \vdots \end{array} (n-1)+H \right\} = G:H$$

Agár hívják  
 ittel-csoport-  
 nak, mert azt  
 rövidebb lenne,  
 mint a kommu-  
 tativitás (nincs  
 pluszpont most\*)

$$(1+H) \oplus (2+H) = (3+H)$$

$$(n+1+H) \oplus (-10n+2+H) = (-9n+3+H)$$

Vezünk 2 melléhosztályt, & szeretnénk  $H$ -ni az összegüket. Ezt  
 úgy tesszük meg, hogy vezünk 1-1 elemet belőlük, a csoportbeli  
 művelettel összeadjuk őket, & megnézzük, hogy melyik melléhosztályban  
 lesz benne az elem.

$(G, +_G)$  csoport  $\oplus: (G:H) \times (G:H) \rightarrow (G:H)$   $C_1, C_2 \in$  en szüleménym

$$C_1, C_2 \in H \forall x_1 \in C_1 \forall x_2 \in C_2 \quad x_1 +_G x_2 = x_3 \in C_3 \rightarrow$$

$$\rightarrow C_1 \oplus C_2 = C_3$$

Factorcsoport  $N \trianglelefteq G \quad (G, \cdot)$

$$G/N = \{g: N: g \in\} \text{ melléhosztályok hsz - a}$$

8 / \* de mégis van: +1 pont a gilisztáért



$$g_1 N \circ g_2 N \stackrel{\#}{=} (g_1 \cdot g_2) N$$

Tényleg csoport (mert  $N \triangleleft G$ ) és ez a feltétel fontos

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  megegyezik a  $(\text{mod } n)$ , összeadás csoportjával

egész számokon egyenletek megoldhatósága

$$x^2 + y^2 = 3k$$

$$x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{3} \rightarrow x \equiv 0 \equiv y$$

$$N \triangleleft G \quad G \text{ véges} \quad |G/N| = |G:N| = \frac{|G|}{|N|}$$

$$1/2 \quad G = Q_8 \text{ (nem Abel)} \quad H = \{1, -1\}$$

$$G:H = \left\{ \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} i \\ -i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} j \\ -j \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ -k \end{bmatrix} \right\}$$

$$gH = Hg \text{ előző héten}$$

$$\begin{bmatrix} i \\ -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j \\ -j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \\ -k \end{bmatrix}, \text{ etc.}$$

ez egy kérdés:  
tűnli a csoport-  
művelet az, hogy  
 $a \neq 1$ -et és  $(-1)$ -et  
ugyanannak te-  
kintjük?

ez hasonlít az egységnyi négyzet koordinátáinak  
(mod 2) -ti összeadásához

$$\pm 1 \rightarrow (0,0)$$

$$\pm i \rightarrow (1,0)$$

$$\pm j \rightarrow (0,1)$$

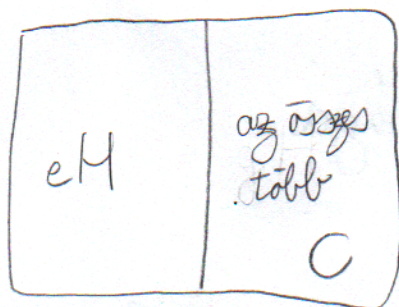
$$\pm k \rightarrow (1,1)$$

$$\varphi(\pm i) + \varphi(\pm j) = \varphi(\pm k) = \varphi(\pm i) \cdot (\pm j)$$

$$(1,0) + (0,1) = (1,1)$$



4.2.  $|G:H|=2 \rightarrow H \triangleleft G \iff \forall g \in G \ h \in H \ g^{-1}hg \in H$   
 $\iff \forall g \in G \ gH = Hg$



$C$  mint  
CO-SET

$gH = H \rightarrow g \in H \xrightarrow{H \text{ csoport}} Hg = H$

$gH = C \leftarrow Hg \neq C \rightarrow Hg = H \rightarrow g \in H \xrightarrow{H \text{ csoport}} Hg = C$

3.9) 4.2)-vel  $\rightarrow Hg = H$

$H \triangleleft G \rightarrow \exists G/H - |G/H| =$   
 $|G/H| = |G:H| = 2$   
 $\phi(g) |G:H|$ , ha  $G$  véges

$(gH)^2 = H \nexists$   
 $g^2H \neq H$   
 Tehát  $g^2 \notin H$

tippjön majd még a Drive-mappába

2025.10.08.

lin algebrában

$(V, +_v) (W, +_w)$   
 $f: V \rightarrow W$  lin

$\dim(\text{Ker}) + \dim(\text{Im}) = \dim V$

$\text{Ker}(f) \triangleleft V \rightarrow V/\text{Ker}(f) \approx \text{Im}(f)$

$\text{Im}(f) \leq W$

$\dim(V/\text{Ker}(f)) = \dim(\text{Im } f)$



$$\text{ha } \dim(V) < \infty$$

$$\dim(V/\ker(f)) = \dim(V) - \dim(\ker(f))$$

Cauchy a Lagrange felig-meddig megfordítása

$$H \leq G \text{ centralizátor } C_G(H) = \{g \in G : \forall h \in H \quad gh = hg\}$$

$$\text{normalizátor } N_G(H) = \{g \in G : gH = Hg\}$$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \\ U & \uparrow & G \\ H & & \end{array}$$

$$\forall h \in H : g^{-1}hg \in H$$

$G$  csoport szerkezetét vizsgáljuk, ehhez  $C_G(H)$  és  $N_G(H)$  hasznos vizsgálati eszköz

$H \triangleleft N_G(H)$  tehát  $H$  normális a normalizátorban, így hogy a normalizátor a legnagyobb részcsoport, amin  $H$  normális

(5.1) 1.  $\mathbb{Q}^\times \subset \mathbb{R}^\times \xrightarrow{\text{homom.}} \mathbb{Q}^\times \triangleleft \mathbb{R}^\times$   
 $\forall r \in \mathbb{R}^\times, q \in \mathbb{Q}^\times \quad r^{-1}qr = q \in \mathbb{Q}^\times$

$$N_{\mathbb{R}^\times}(\mathbb{Q}^\times) = \mathbb{R}^\times$$

2.  $\text{diag}(c_1, \dots, c_n) \leq GL_n(\mathbb{C})$   
 $\forall i \in \mathbb{N} \quad c_i \neq 0_K$   
 Abel                      nem Abel  
 Abel                      Abel

szorzásra (vigyazni kell az inverzre)  
 összeadásra  
 Alg1 Gyak



komplex mátrixok diagonalizálhatóak

$GDG^{-1}$  bármi lehet, mert  $\mathbb{C}$

$GL_n(\mathbb{C})$ -ből azokat a mátrixokat kell kiválasztani, amivel konjugálva elromlik a konjugálás  $\Rightarrow$  hogy mik ezek

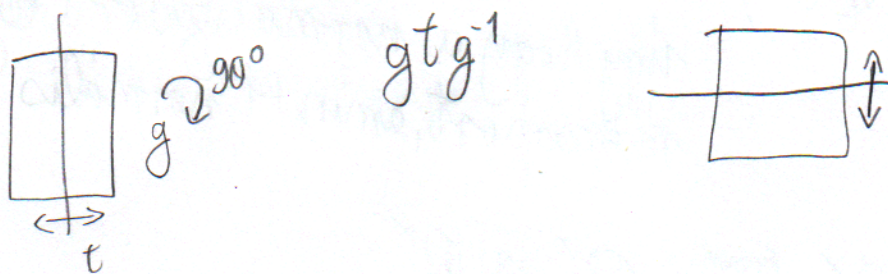
$$3. \underbrace{\{cI_n : c \in \mathbb{R}\}}_S \subset \underbrace{GL_n(\mathbb{R})}_L$$

$$\forall s \in S \forall l \in GL_n(\mathbb{R}) \quad sl = ls$$

$$\text{tehát } S \leq Z(L)$$

Lemma  $H \leq Z(G) \rightarrow H \trianglelefteq G$

5.  $D_4$ -ben tükrözés általi



$$\{t, e\} = T \subset D_4$$

A centrumbeli elemek mindenképp kommutálnak



$$\varphi: G \xrightarrow{\varphi} H$$

$\varphi$  hom.

$$\forall g_1, g_2 \in G: \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)$$

$\varphi$  izomorfizmus, ha hom. és bij.

(5.4)  $(\mathbb{R}^+, \cdot)$   $(\mathbb{R}, +)$  van-e izomorfizmus

$$\varphi(ab) = \varphi(a) + \varphi(b) \quad \log(ab) = \log(a) + \log(b)$$

tehát  $\log$  homomorfizmus és bij.  $\rightarrow$  izomorfizmus

(5.5) 1)  $(\mathbb{C}^\times) \xrightarrow{\varphi} (\mathbb{R}^\times, \cdot)$

a)

$$\varphi(c_1 c_2) = \varphi(c_1) \varphi(c_2)$$

homomorfizmus

$$\varphi(c) = |c|$$

az 1.) egy homomorfizmus

$$b) (\mathbb{C}^\times) \mapsto (\mathbb{R}(\text{mod } 2\pi), +)$$

$$z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$$

$$z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$\mathbb{C}^\times$   
bonyolult megérteni

hét homomorfizmust veszünk

$$\mathbb{C}^\times / \text{Ker}(|\cdot|) \cong \mathbb{R}^\times$$

$$c \mapsto |c| \quad |\cdot|: \mathbb{C}^\times \xrightarrow{\varphi} (\mathbb{R}^+, \cdot) = \text{Im}(|\cdot|)$$

$$c \mapsto \arg(c) \quad \arg: \mathbb{C}^\times \xrightarrow{\varphi} (\mathbb{R}(\text{mod } 2\pi), +) = \text{Im}(\arg)$$

Ez már dereng?

$$\mathbb{C}^\times / \text{Ker}(\arg)$$



$$\frac{1}{3} \quad \underbrace{GL_n(\mathbb{R})}_{\text{General Linear (nemnulla determinánsú)}} \xrightarrow{\det} \underbrace{\mathbb{R}^\times}_{\text{nemnulla}}$$

5.6. 1.  $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \quad (\mathbb{Z}, +) \triangleleft (\mathbb{R}, +)$   
 $a \in \mathbb{Z}$ -k egybetartoznak, illetve  $(\cdot, +)$   $(\cdot, +)$  ha  
 törtre'sz

$$\mathbb{R} \xrightarrow[\text{törtre'sz}]{\varphi} ([0, 1), +) \quad \text{Ker}(\text{törtre'sz}) = \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} = \mathbb{R}/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{im}(\varphi)$$

2.  $\underbrace{GL_n(\mathbb{R})}_{\text{nemnulla det}} / \underbrace{SL_n(\mathbb{R})}_{\text{Spec Lin det}=1}$

$$SL_n(\mathbb{R}) \triangleleft GL_n(\mathbb{R})$$

$$GL_n(\mathbb{R}) \xrightarrow{\det} \mathbb{R}^\times$$

$$\text{Ker}(\varphi) = SL_n(\mathbb{R})$$

$$\triangle$$
  

$$GL_n(\mathbb{R})$$



2025.10.15.

$K \triangleleft G$   $\varphi: G \rightarrow G/K$  } ennek a leképezésnek a magja  
 $g \mapsto gK$  }  $K$  és ez homomorfizmus  
 mert  $\varphi(ab) = (ab)N = (aN)(bN) = \varphi(a)\varphi(b)$

$$(G, *) (H, \circ) \quad \underbrace{(G \times H, \square)}_{\text{csoport}} \quad (g_1, h_1) \square (g_2, h_2) = (g_1 * g_2, h_1 \circ h_2)$$

6.1  $C_{12} \cong G \times H$  (triviális  $G = C_{12}, H = 1$ )

$$|G \times H| = |G| \cdot |H|$$

$$12 = 3 \cdot 4$$

$$C_3 \quad C_4, C_2 \times C_2$$

$$C_{12} \cong C_3 \times C_4$$

$$C_{12} \cong C_3 \times C_2 \times C_2$$

legyen  $\langle 3 \rangle = C_3$  és  $\langle 4 \rangle = C_4$

$$\langle 2 \rangle = C_2$$

pl  $C_3 = \langle \underbrace{3^0}_{id}, 3^1, 3^2 \rangle$

$$\begin{aligned} (3, 4) &\rightarrow (3^2, 4^2) \rightarrow (id, 4^3) \rightarrow (3, id) \rightarrow \\ &\rightarrow (3^2, 4) \rightarrow (id, 4^2) \rightarrow (3, 4^3) \rightarrow (3^2, id) \rightarrow \\ &\rightarrow (id, 4) \rightarrow (3, 4^2) \rightarrow (3^2, 4^3) \rightarrow (id, id) \end{aligned}$$

Kínai maradéktétel

$a, b$  rel. prímek

$r_a, r_b$  adott  $n \in \mathbb{Z}$

$$n \equiv r_a(a)$$

$$n \equiv r_b(b)$$

$$\exists! n(ab)$$

$$C_{ab} \xrightarrow[\text{mno}]{\text{izomorfiz}} C_a \times C_b$$

Alg1 Gyak

15



(6.2)  $(G \times \{1\}) \triangleleft (G \times H)$  mert  $(g', h')^{-1} (g, h) (g', h')$

vagy  $\varphi: G \times H \xrightarrow{\varphi} H$   
 $(g, h) \mapsto h$   $\varphi((g_1, h_1)(g_2, h_2)) = \varphi((g_1 g_2, h_1 \cdot h_2))$   
 $\parallel$   
 $h_1 \cdot h_2 = \varphi((g_1, h_1)) \cdot \varphi((g_2, h_2))$

$(G \times H) / (G \times \{1\}) \cong H$

$\text{Ker}(\varphi) = G \times \{1\}$

$G \times H / \text{Ker}(\varphi) \cong \text{Kor}(\varphi) = H$

(6.5)  $C_{30}$  - ban kompozíciólanc (egyszerű, ha csak triviális normálosztója van)

kompozíciólanc  $\leftarrow C_1 \triangleleft C_3 \triangleleft C_6 \triangleleft C_{30}$   
 $\parallel$   
 $\{1\}$   $C_{30}/C_6 \cong C_5$

$\{1\} \triangleleft C_5 \triangleleft C_{15} \triangleleft C_{30}$

$C_{30}/C_{15} \cong C_2$

A faktorok ugyanazok

2  $D_n$

ahogy fent  
 $C_1 \triangleleft \dots \triangleleft C_{n_1} \triangleleft C_n \triangleleft D_n$   
 $\parallel$   
 $\text{összes}$   
 $\text{forgatás}$

$D_n/C_n = C_2$

3  $S_n = \{n \text{ összes permutációja}\}$

$\{1\} \triangleleft S_2$

$S_2 = C_2$



$S_2$  feloldható  $\leftrightarrow$  másodfokú egyenletnek van megoldásképlete  
 Ez nagyon nehéz belátni

$$\{1\} \triangleleft A_3 \triangleleft S_3$$

$$A_3/\{1\} = C_3 \quad S_3/A_3 \cong C_2$$

$$S_n \geq A_n$$

~~$$C_2 \times C_2$$

$$\{1\} \triangleleft \langle (12)(34) \rangle \triangleleft V_4 \triangleleft A_4 \triangleleft S_4$$

$$V_4 \xrightarrow{112} C_2$$~~

(A 6.5 feladat 3 rész előremutató)